УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ИСПЫТАНИЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

(МИ-19)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	3
2	Используемая нормативно-техническая документация	3
3	Термины и определения. Обозначения и сокращения	4
4	Условия испытаний	5
5	Требования безопасности	5
6	Определяемые характеристики	5
7	Средства испытаний и вспомогательное оборудование	6
8	Порядок проведения испытаний и измерений	6
9	Оформление результатов испытаний и измерений	16
10	Требования по охране окружающей среды	16

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения испытаний заземляющих устройств.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытания и измерения электрооборудования.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»).

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006.).

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007.).

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования (Москва. ОРГРЭС. 2001).

Руководство по эксплуатации. Измерители параметров заземления серии DET (Megger Limited).

Руководство по эксплуатации. Измерители сопротивления заземления 1820 ER (Москва).

Руководство по эксплуатации. Измерители сопротивления заземляющих устройств, молниезащиты, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов MRU-101 (SONEL S.A. Версия 1.03).

Руководство по эксплуатации. Измеритель параметров заземления ИС-10 (РЛПА.411212.001РЭ) .

Руководство по эксплуатации. Микроомметр MMR-600 (SONEL S.A. Версия 1.02).

Руководство по эксплуатации. Микроомметр РЕТ-МОМ (БРГА.411212.001).

Руководство по эксплуатации. Микроомметр цифровой М4104 (60532022.26.51.43.113.001.ИЗ.01 РЭ).

Руководство по эксплуатации. Измеритель сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200 (ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»).

Руководство по эксплуатации. Измерители параметров электробезопасности электроустановок MIE-500 (SONEL S.A. Версия 1.05).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

заземлитель – проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду;

заземляющее устройство (ЗУ) – совокупность заземлителя и заземляющих проводников;

заземляющий проводник – проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем;

защитный (PE) проводник – проводник, предназначенный для целей электробезопасности;

земля – место (точка) грунта, потенциал которого равен нулю;

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

испытания – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

класс точности средства измерений – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

методика испытаний – организационно-методический документ, обязательный для выполнения, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

электрооборудование – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. До проведения испытаний заказчиком должна быть представлена документация об испытуемом заземляющем устройстве, также должны быть предоставлены протоколы предыдущих измерений и испытаний.

4.2. Измерения ЗУ необходимо проводить в период наибольшего высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты – в период наибольшего промерзания грунта).

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В ходе осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

5.2. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III.

5.3. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает измерительное оборудование, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

5.4. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем по окончании работы, ведет наблюдение за местом испытания и не допускает к месту испытания посторонних людей.

5.5. Перед началом измерения необходимо визуально проверить целостность заземляющих проводников, и, если измерение проводится без отключения испытуемого оборудования, убедиться в отсутствии напряжения на корпусе испытуемого оборудования.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством.

6.2. Измерение сопротивления заземляющих устройств электроустановок.

6.3. Проверка цепи фаза-нуль (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали.

7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Измерители сопротивления заземлений (DET4TC2, 1820 ER, MRU-101, ИС-10).

7.2. Измеритель сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200.

7.4. Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MIE-500.

7.5. Микроомметры (MMR-600, PET-MOM, M4104).

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством

8.1.1. Проверка производится осмотром, простукиванием молотком и измерением переходных сопротивлений.

8.1.2. Измерение переходного сопротивления осуществляется с помощью приборов: MMR-600, 1820ER, M4104, PET-MOM, ИС-10. Пределы основной приведенной погрешности измерений:

± 0,25% для MMR-600,

$\pm(0{,}01*R+2_{е.м.р.})$ для 1820 ER,

$\pm(0{,}01+6*10^{-6}/R_к)*R_{изм}$ для M41040,

где: $R_к$ – верхнее значение поддиапазона измерений, Ом

$R_{изм}$– измеренное значение сопротивления, Ом

$\pm (0{,}008X+0{,}002X_к)$ для PET-MOM.

где: $X_к$ – конечное значение диапазона измерения,

X – измеренное значение.

$\pm \{[3 + 0{,}01 (Rk/Rx -1)] \% + 3$ емр$\}$ для ИС-10

где: Rk - конечное значение поддиапазона измеряемого сопротивления;

Rx - значение измеряемого сопротивления в пределах поддиапазона;

емр - единица младшего разряда.

8.1.3. Проверку контактных соединений и металлических связей оборудования с ЗУ необходимо осуществлять в:

- цепи заземления нейтралей трансформаторов;

- местах соединения грозозащитных тросов с опорами и конструкциями ОРУ;

- местах соединения заземляемого оборудования с ЗУ.

8.1.4. Провод одного из зажимов прибора присоединить посредством струбцины к предварительно зачищенному участку магистрали заземления. Другой провод поочередно подсоединяют к измеряемому оборудованию.

8.1.5. Согласно руководству по эксплуатации на MMR-600, PET-MOM, 1820 ER провести необходимые измерения.

8.1.6. При исправном состоянии контактного соединения сопротивление не превышает 0,05 Ом.

8.1.7. Проверка металлосвязи оборудования с ЗУ выполняется как на рабочих, так и на нерабочих местах. Если заземляющий проводник не подсоединен к ЗУ (нет связи), измеренное значение сопротивления во много раз отличается от значений, измеренных на соседних корпусах оборудования.

8.2. Измерение сопротивления заземляющих устройств электроустановок

8.2.1. Измерение сопротивления заземляющего устройства выполняется с помощью приборов: DET4TC2, 1820 ER, MRU-101, ИС-10.

8.2.2. Пределы допускаемой основной и приведенной погрешности измерений:

DET4TC2 составляет $2\% \pm 3_{е.м.р.}$,

1820 ER составляет $\pm (0{,}01 \cdot Rx + 2_{е.м.р.})$,

MRU-101 составляет $\pm (2\% \cdot Rx + 2_{е.м.р.})$,

ИС-10 $\pm\{[3+0{,}01(Rk/Rx-1)]\%+3$ емр$\}$

где: $_{е.м.р.}$.- единица младшего разряда,

$Rк$ – конечное значение поддиапазона измеряемого сопротивления,

Rx – значение измеряемого сопротивления в пределах поддиапазона.

8.2.3. Измерение сопротивления производится без отсоединения грозозащитных тросов, оболочек отходящих кабелей и других естественных заземлителей.

8.2.4. Измерения выполняются в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации соответствующего прибора.

8.2.5. Общая схема измерения ЗУ показана на рис.1.

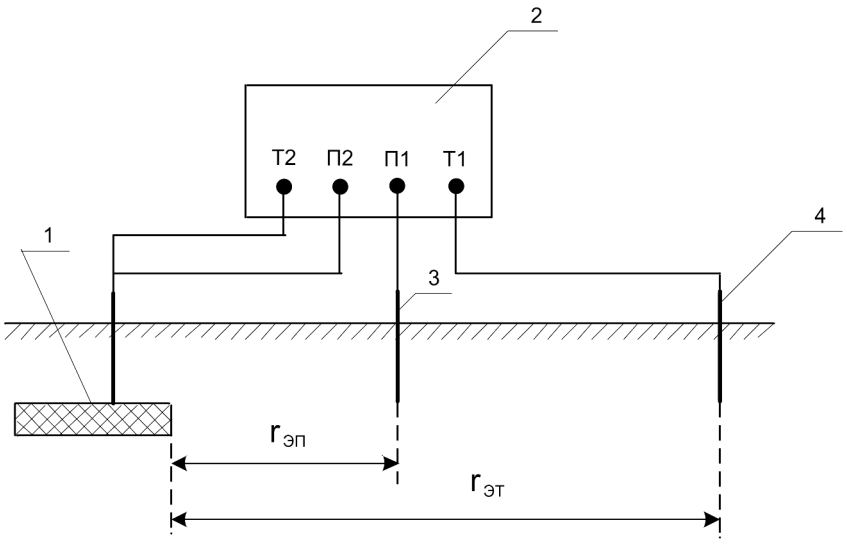


Рис.1

1 – заземляющее устройство;
2 – измеритель сопротивления заземления;
3 – потенциальный электрод;
4 – токовый электрод.

8.2.6. Токовый и потенциальный электрод следует располагать на одной линии по территории, свободной от линий электропередачи и подземных коммуникаций. Расстояния от ЗУ до токового и потенциального электродов выбираются в зависимости от размеров ЗУ и характерных особенностей территории вокруг ЗУ.

8.2.7. Если заземлитель подстанции имеет небольшие размеры, а вокруг него имеется обширная площадь, свободная от линий электропередачи и подземных коммуникаций, то расстояния до электродов (токовых и потенциальных) выбираются следующим образом:

$$r_{эт} \geq 5Д;$$
$$r_{эп} = 0{,}5\ r_{эт}\ ,$$

где Д - наибольший линейный размер ЗУ, характерный для данного типа заземлителя (для заземлителя в виде многоугольника - диагональ ЗУ, для глубинного заземлителя - длина глубинного электрода, для лучевого заземлителя - длина луча).

8.2.8. Если заземлитель имеет большие размеры, но вокруг него нет обширной площади, свободной от линий электропередачи и подземных коммуникаций, токовый электрод следует разместить на расстоянии $r_{эт} \geq 3Д$. Потенциальный электрод размещается последовательно на расстоянии $r_{эп}$, равном $0{,}1r_{эт}$; $0{,}2r_{эт}$; $0{,}3r_{эт}$; $0{,}4r_{эт}$; $0{,}5r_{эт}$; $0{,}6r_{эт}$; $0{,}7r_{эт}$; $0{,}8r_{эт}$; $0{,}9r_{эт}$, и производится измерение значений сопротивления. Далее строится кривая зависимости значения сопротивления от расстояния $r_{эп}$. Если кривая монотонно возрастает и имеет в

средней части горизонтальный участок (рис. 2), за истинное значение сопротивления принимается значение при $r_{эп} = 0,5\ r_{эт}$. Если кривая немонотонная, что является следствием влияния различных коммуникаций (подземных и надземных), измерения повторяются при расположении электродов в другом направлении от ЗУ.

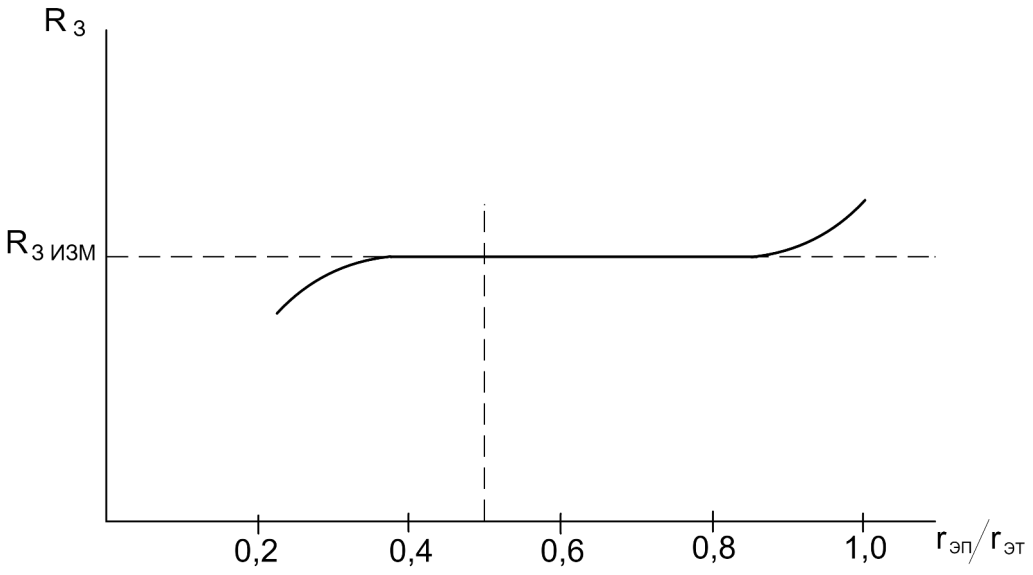


Рис.2

Зависимость измеренного сопротивления от расстояния потенциального электрода до токового при достаточном удалении токового электрода.

8.2.9. Если кривая сопротивления плавно возрастает, но не имеет горизонтального участка (разница сопротивлений, измеренных при $r_{эп} = 0,4r_{эт}$ и $r_{эп} = 0,6r_{эт}$, превышает более чем на 10% значение, измеренное при $r_{эп} = 0,5r_{эт}$) и отсутствует возможность перемещения токового электрода на большее расстояние, возможен следующий выход. Проводятся две серии измерений при $r_{эт} = 2Д$ и $r_{эт} = 3Д$. Кривые наносятся на один график. Точка пересечения кривых принимается за истинное значение сопротивления заземлителя. (рис.3)

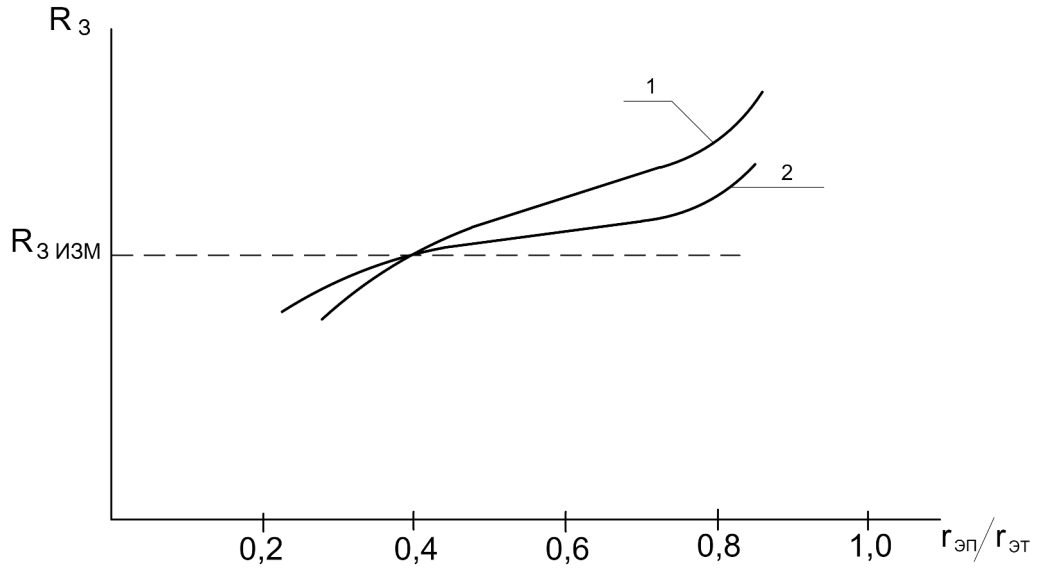


Рис.3

Зависимость измеренного сопротивления от расстояния потенциального электрода до токового при недостаточном удалении токового электрода.

1 - кривая при и $r_{эт}$ = 3Д;

2 – кривая при $r_{эт}$ = 2Д.

8.2.10. При производстве измерений в качестве вспомогательных электродов применяются стальные стержни или трубы диаметром до 50 мм. Стержни должны быть очищены от краски, а в месте присоединения соединительных проводников и от ржавчины. Стержни забиваются или ввинчиваются в грунт на глубину 1,0 - 1,5 м. В случае необходимости токовый электрод выполняется из нескольких параллельно соединенных электродов, размещаемых по окружности, с расстоянием между ними 1,0 — 1,5 м.

8.2.11. При большом удельном сопротивлении грунта места забивки вспомогательных электродов для уменьшения сопротивления увлажняют водой и раствором соли, щелочи.

8.2.12. При выборе токового электрода необходимо выполнить проверку соответствия сопротивления токовой цепи техническим данным прибора, с помощью которого предлагается произвести измерения. Допустимое сопротивление токовой цепи (с электродом) у различных приборов имеет различные значения и зависит также от выбранного диапазона измерения сопротивления заземления.

8.2.13. Для проверки сопротивления токовой цепи необходимо в начале всех измерений объединить выводы Т1 и П1 прибора, соединить их с токовым электродом и выполнить измерения сопротивления токовой цепи.

8.2.14. Измерения должны выполняться в периоды наибольшего высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты – в период наибольшего промерзания грунта). При проведении измерений в условиях, отличающихся от указанных сопротивление $R_{ЗУ}$ определяется по формуле:

$$R_{ЗУ} = K_C \cdot R_{ЗУ\ ИЗМ},$$

где K_C - сезонный коэффициент сопротивления заземлителя;

$R_{ЗУ\ ИЗМ}$ – сопротивление ЗУ, полученное при измерениях.

8.2.15. Сезонный коэффициент сопротивления указывается в проекте заземляющего устройства. При отсутствии проектных данных сезонный коэффициент выбирается по таблице 1. (применительно для районов Крайнего Севера).

Таблица 1. Сезонные коэффициенты сопротивления заземлителей

Значение корня квадратного из площади подстанции $\sqrt{S}$, м	Кρ, по табл.2	Сезонные коэффициенты сопротивления заземлителей, при длине вертикальных электродов, м		
		0	30	50
10	3	2,0	1,4	1,0
	20	9,2	5,9	1,0
	50	22	14	1,0
50	3	1,5	1,3	1,0
	20	4,5	4,5	1,0
	50	11	10	1,0

Таблица 2. Сезонные коэффициенты удельного сопротивления грунта Кρ

Тип грунта	Сезонные коэффициенты удельного сопротивления грунта при влажности		
	малой	средней	большой
Глина	2	3	10
Супесь, суглинок	3	5	20
Песок	3	10	50

8.2.16. Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств приведены в таблице 3, 4.

Таблица 3. Наибольшие допустимые значения сопротивлений ЗУ электроустановок напряжением выше 1 кВ [1)]

Характеристика заземляемого объекта	Характеристика заземляющего устройства	Сопротивление, Ом
Электроустановка сети с изолированной нейтралью при использовании заземляющего устройства только для электроустановки выше 1 кВ	Искусственный заземлитель с подсоединенными естественными заземлителями	250/Iр[2)], но не более 10 Ом
Электроустановка сети с изолированной нейтралью при использовании заземляющего устройства только для электроустановки до 1 кВ	Искусственный заземлитель с подсоединенными естественными заземлителями	125/Iр[2)], при этом должны быть выполнены требования к заземлению установки до 1 кВ
Отдельно стоящий молниеотвод	Обособленный заземлитель	80

Таблица 4. Наибольшие допустимые значения сопротивлений ЗУ электроустановок напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью [3)]

Характеристика заземляемого объекта	Характеристика заземляющего устройства		Сопротивление, Ом
Электроустановка с глухозаземленными нейтралями генераторов или трансформаторов или выводами источников однофазного тока	Искусственный заземлитель с подсоединенными естественными заземлителями и учетом использования заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух при напряжении источника, В:		
	трехфазный	однофазный	
	660	380	2
	380	220	4
	220	127	8
	Заземлитель расположенный в непосредственной близости от нейтрали генератора, трансформатора или вывода источника однофазного тока при напряжении источника, В:		
	трехфазный	однофазный	
	660	380	15
	380	220	30
	220	127	60

[*1)] Для электроустановок выше 1 кВ при удельном сопротивлении грунта более 500 Ом·м допускается увеличение сопротивления в 0,002ρ раз, но не более десятикратного.

[*2)] Iр – расчетный ток замыкания на землю, А.

[*3)] Для электроустановок до 1 кВ при удельном сопротивлении грунта более 100 Ом·м допускается увеличение указанных выше норм в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.

8.2.17. Наибольшие допустимые значения сопротивлений ЗУ для зданий и сооружений I и II категории молниезащиты (склады ГСМ) составляют 10 Ом.

8.2.18. Измерение сопротивления заземлителей опор ВЛ без грозозащитного троса производится аналогично измерениям ЗУ подстанции. Вследствие того, что ЗУ с большими размерами в плане редко применяются на опорах ВЛ, в большинстве случаев удовлетворительные результаты могут быть получены при расположении электродов по двухлучевой схеме при расстоянии между электродами, удовлетворяющем соотношениям:

$$r_{ЭП} = r_{ЭТ} = 1{,}5\ Д;$$
$$r_{ТП} = Д,$$

где $r_{ТП}$ – расстояние между токовым и потенциальным электродами.

Расстояние $r_{ЭП}$ должно измеряться от края ЗУ и во всех случаях должно составлять не менее 30 м от тела опоры.

8.2.19. При измерении сопротивления заземлителей опор ВЛ токовый и потенциальный электроды следует располагать по оси, перпендикулярной оси ВЛ.

8.2.20. Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств ВЛ приведены в таблице 5, 6.

Таблица 5. Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств ВЛ напряжением выше 1 кВ [1)]

Характеристика заземляемого объекта	Характеристика заземляющего устройства	Сопротивление, Ом
Опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства грозозащиты, металлические и железобетонные опоры ВЛ 35 кВ и такие же опоры ВЛ 3-20 кВ в населенной местности, заземлители оборудования на опорах 110 кВ и выше	Заземлитель опоры при удельном эквивалентном сопротивлении ρ, Ом·м: до 100; более 100 до 500; более 500 до 1000; более 1000 до 5000; более 5000	 10 [2)] 15 [2)] 20 [2)] 30 [2)] 0,006ρ [2)]
Электрооборудование, установленное на опорах ВЛ 3-35 кВ	Заземлитель опоры	250/Iр [3)] но не более 10
Металлические и железобетонные опоры ВЛ 3-20 кВ в ненаселенной местности	Заземлитель опоры при удельном сопротивлении грунта ρ, Ом/м: до 100; более 100	 30 [2)] 0,3ρ [2)]

Таблица 6. Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств ВЛ напряжением до 1 кВ [4)]

Характеристика заземляемого объекта	Характеристика заземляющего устройства		Сопротивление, Ом
Опора ВЛ с устройством грозозащиты	Заземлитель опоры для грозозащиты		30
Опоры с повторными заземлителями нулевого рабочего провода	Общее сопротивление заземления всех повторных заземлений при напряжении источника, В:		
	трехфазный	однофазный	
	660	380	5
	380	220	10
	220	127	20
	Заземлитель каждого из повторных заземлений при напряжении источника, В:		
	трехфазный	однофазный	
	660	380	15
	380	220	30
	220	127	60

[*1)] Сопротивление заземлителей опор ВЛ на подходах к подстанциям должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок.

[*2)] Для опор высотой более 40 м на участках ВЛ, защищенных тросами, сопротивление заземлителей должно быть в 2 раза меньше, приведенных в таблице.

[*3)] Iр – расчетный ток замыкания на землю, А.

[*4)] Для ВЛ до 1 кВ при удельном сопротивлении грунта более 100 Ом·м допускается увеличение указанных выше норм в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.

8.2.21. Измерение удельного сопротивления грунта производится при установленных электродах в одну линию с равными расстояниями между ними. (Рис.4)

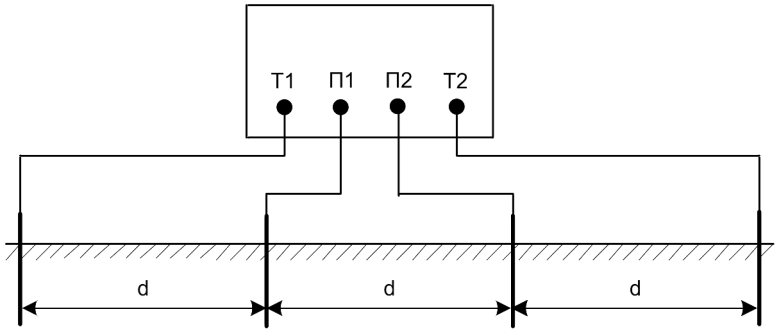


Рис.4

8.2.22. Согласно руководству по эксплуатации приборов, производятся необходимые измерения. Удельное сопротивление рассчитывается по формулам, приведенным для конкретного прибора.

8.3. Проверка цепи фаза-нуль (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали

8.3.1. Проверка производится с помощью приборов: ИФН-200, MIE-500.

8.3.2. Для ИФН-200 пределы основной погрешности при измерении активного и реактивного сопротивления цепи фаза-нуль, а также при вычислении полного сопротивления цепи фаза-нуль, составляют не более:

$\pm$ ((3+0,01(Акон/Z -1)) % +2$_{е.м.р.}$),

где: Акон – конечное значение диапазона активного, реактивного или полного сопротивления цепи фаза-нуль, Ом;

Z – полное сопротивление цепи фаза-нуль и кабелей измерительных, Ом;

$_{е.м.р.}$- единица младшего разряда.

Пределы абсолютной погрешности для ИФН-200, при вычислении прогнозируемого тока короткого замыкания:

$220/Z \cdot \delta_Z /100\%$,

где: Z – полное сопротивление цепи фаза-нуль в проверяемой точке, Ом;

δ_Z – предел относительной погрешности полного сопротивления петли фаза-нуль в проверяемой точке, %.

Для прибора MIE-500 основная погрешность при измерении полного сопротивления цепи фаза-нуль (Z), составляют не более:

$\pm$ (3%·Z +3$_{е.м.р.}$).

Основная погрешность при вычислении тока короткого замыкания (Iк) составляет: $\pm$ (3%· Iк +3$_{е.м.р.}$).

8.3.3. Проверка производится одним из следующих способов:

- непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод;
- измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания.

8.3.4. Подключить прибор согласно руководству по эксплуатации. Произвести необходимые измерения.

8.3.5. Измеренные значения должны соответствовать требованиям ПУЭ. Кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному току плавкой вставки предохранителя должна быть не менее 4-х, и не менее 6 для расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.

8.4. Окончание работ

8.4.1. Разобрать схемы измерений, собрать используемый инвентарь, инструмент и приборы, привести в порядок рабочее место.

8.4.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколом установленной формы.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Измерение заземляющих устройств не наносит вреда окружающей среде.

Начальник ПТО А.А. Вергунов